Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la programación 2

Documentación Fase 1 Proyecto 2

202330209 Milton Efrén Ajxup Ramos

Quetzaltenango, septiembre 2026

ÍNDICE

Índice —---------- 2

Introducción —---------- 3

Diagrama Entidad Relación —---------- 4

Manual Técnico —---------- 5

Elementos Importantes del Programa —---------- 5

Base de Datos —---------- 5

DAOs —---------- 5

Servicios —---------- 5

Controladores —---------- 6

Angular —---------- 6

Componentes de Angular —---------- 7

Introducción

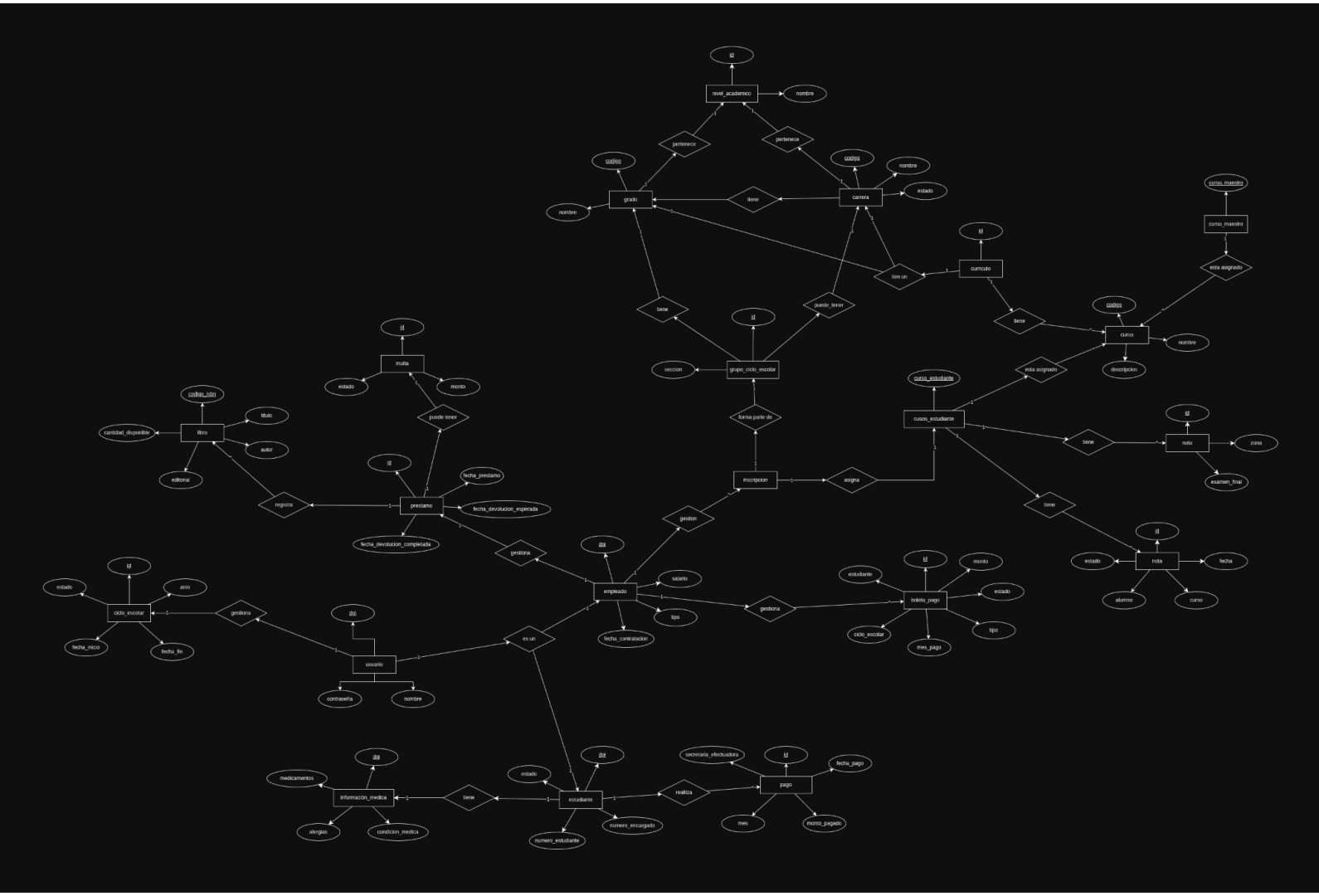
Objetivo

Otorgar al usuario el soporte y ayuda necesaria para que pueda hacer una correcta ejecución de la aplicación de java del estudiante Milton, que en esta ocasión es el archivo del proyecto 1 para el laboratorio de Introducción a la Programación y Computación 2.

Requerimientos
Tener una versión de java instalada
Tener un servidor de aplicaciones web (como tomcat)
Tener la versión de angular instalada (para el proyecto se usó la versión 22)
Tener disponible el programa .war proporcionado por el estudiante. De no contar con el, se encuentra disponible en el repositorio de github https://github.com/miltonajxup/Lab_IPC2_SS2026.git

Esta es una aplicación web así que para inicializar el programa hay que ingresar a un navegador web y desde un IDE, ejecutar el servidor y el programa para poder tener acceso, una vez con eso se debe de entrar en el navegador a la dirección http://localhost:4200/ con los pasos hechos ya es encuentra listo el entorno para utilizar la aplicación web.

Diagrama de Entidad Relación



Manual Técnico

Elementos Importantes del programa

La aplicación está estructurada en distintas partes haciendo que de manera unificada se garantice el correcto funcionamiento del sistema. Cada uno cumple una función específica como lo son recepción, procesamiento, almacenamiento y presentación de la información.

1. Base de datos (MySQL)

Es el componente encargado de almacenar de forma permanente la información que se genera y administra dentro de la aplicación. Para ello, se utiliza el sistema de gestión de bases de datos MySQL.

Todos los datos que se necesitan conservarse, son almacenados por el gestor para que posteriormente puedan consultarse y poder obtener información al respecto.

2. DAOs (Objetos de acceso a datos)

Son los elementos encargados de establecer la comunicación directa con la base de datos. La funcionalidad de estos elementos es realizar operaciones e interactuar con la base de datos, haciendo consultas, agregando información, modificando o eliminando.

Estos objetos no se encargan de tomar decisiones sobre el funcionamiento del sistema, sino que realizan las instrucciones que reciben de los servicios, separando responsabilidades.

3. Servicios

Son las clases encargadas de procesar y administrar la información que ingresa y sale del sistema. Reciben los datos provenientes de los

controladores, realizan las validaciones necesarias, ordenan la información y determinan las operaciones que deben ejecutarse.

También se encargan de coordinar las acciones que involucran a los DAOs, ya que estas clases son las que deciden qué harán los DAOs, permitiendo que la información sea procesada correctamente antes de almacenarse o devolverse a la interfaz de usuario.

4. Controladores

Son los elementos encargados de establecer la comunicación entre el backend y la interfaz de usuario. Su función consiste en recibir las solicitudes que provienen de la aplicación, identificar la operación que se desea realizar y enviar la información correspondiente a los servicios.

Una vez que los servicios procesan la información, los controladores reciben los resultados y los devuelven a la interfaz de usuario para que puedan ser presentados al usuario.

5. Angular

Angular es el framework utilizado para desarrollar la interfaz de usuario de la aplicación. Es decir, constituye la parte visual del sistema, mediante la cual los usuarios pueden interactuar con las diferentes funcionalidades disponibles.

Permite organizar la interfaz en diferentes secciones y componentes, facilitando la navegación, la presentación de información y la ejecución de las distintas operaciones del sistema.

6. Servicios de Angular

Son las clases encargadas de facilitar la comunicación entre la interfaz desarrollada en Angular y el backend de la aplicación.

Su función principal es realizar las solicitudes HTTP necesarias para enviar información al servidor o consultar los datos que este proporciona. De esta manera, permiten conectar ambas partes del sistema mediante los servicios REST disponibles en el backend.

7. Componentes de Angular (Type Script)

Son las clases encargadas de controlar el comportamiento y la funcionalidad de cada sección de la interfaz de usuario.

Desde estos componentes se realizan las llamadas a los servicios de Angular para solicitar información al backend, enviar datos, ejecutar acciones y administrar la información que posteriormente será mostrada al usuario.

También permiten controlar determinadas acciones, como la selección de opciones, la validación de formularios y la interacción con los elementos de la pantalla.

8. Componentes de Angular (HTML)

Son los archivos encargados de definir la estructura visual de cada sección de la aplicación. A través de ellos se establece cómo se presenta la información en pantalla, incluyendo campos de texto, botones, tablas, formularios, menús y otros elementos visuales.

Estos archivos trabajan en conjunto con los componentes TypeScript para mostrar la información obtenida del backend y permitir que el usuario interactúe con las diferentes funcionalidades del sistema.